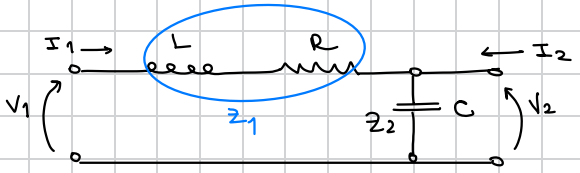
(a)



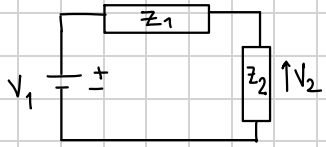
$Z_R = R$

$Z_L = sL$

$Z_C = \frac{1}{sC}$

• inductor en serie → pasabajos
capacitor en derivación ↗

Queremos aplicar divisor de tensión para obtener $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$



$$V_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot V_1 \longrightarrow H(s) = \frac{Z_2 \cdot \cancel{V_1}}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{1}{\cancel{V_1}}$$

Entonces: $H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$, donde $Z_2 = \frac{1}{sC}$ y $Z_1 = sL + R$ porque L y R están en serie

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{sC}{sC} = \frac{1}{s^2 LC + RsC + 1} = \frac{LC}{LC} \cdot \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{sR}{L} + \frac{1}{LC}}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{sR}{L} + \frac{1}{LC}}}$$

Comparamos con la forma estándar de un filtro de 2do orden: $H(s) = \frac{\omega_o^2}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q} \cdot s + \omega_o^2}$

Comparando término a término:

• $\omega_o^2 = \frac{1}{LC}$ • $\frac{\omega_o}{Q} = \frac{R}{L}$ • $\omega_o = 1 \text{ rad/s}$ • $R = 1\,\Omega$ • $Q = \sqrt{2}/2$

$\Rightarrow L = \frac{R \cdot Q}{\omega_o}$ $\Rightarrow C = \frac{1}{L \cdot \omega_o^2} = \frac{1}{L}$

$\boxed{L = \sqrt{2}/2 \text{ H}}$ $\boxed{C = \sqrt{2} \text{ F}}$

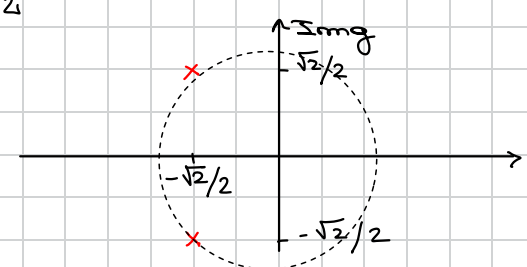
$\Rightarrow$ función de transferencia: $\boxed{H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1}}$

• Ceros → como el numerador es una constante, no tiene ceros.

• Polos → $s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1 = 0 \longrightarrow s = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{2-4}}{2} = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{-2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} j$

- $P_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $P_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$

Ambos polos están en el semiplano izquierdo, por lo que el sistema es estable.



- Respuesta en frecuencia $\longrightarrow s = jw$

$$H(jw) = \frac{1}{-w^2 + \sqrt{2}wj + 1}$$

- Módulo: $\cdot |H(jw)| = \frac{1}{\sqrt{(1-w^2)^2 + 2w^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+w^4}}$ $\quad \cdot |H(jw)|_{dB} = 20.\log_{10}|H(jw)|$

- $w \to 0$

$|H(0)| \longrightarrow 1$

$|H(0)|_{dB} \longrightarrow 20.\log_{10} 1 \longrightarrow 0\,dB$

las frecuencias bajas PASAN

- $w = w_0 = 1\ rad/s$

frecuencia de corte

$|H(j)| \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$

$|H(j)|_{dB} = 20.\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -3{,}01\,dB$

- $w \to \infty$

$$\lim_{w\to\infty} |H(jw)| = \lim_{w\to\infty} \frac{1}{\sqrt{w^4 - 1}} = \lim_{w\to\infty} \frac{1}{w^2} \approx 0 \longrightarrow$$ No deja pasar altas frecuencias

($\sqrt{w^4-1} \approx w^2$)

$|H(jw)|_{dB} \xrightarrow[w\to\infty]{} -\infty\,dB$

ES UN FILTRO PASABAJOS

- Fase $\quad \angle H = \angle \text{Numerador} - \angle \text{Denominador}$ $\quad H(jw) = \frac{1}{(1-w^2) + \sqrt{2}w.j}$

$$\Rightarrow \phi(w) = 0° - tg^{-1}\left[\frac{\sqrt{2}.w}{1-w^2}\right] = -\angle \text{Denominador}$$

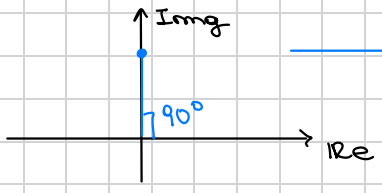
- $w \to 0$

$\phi(0) = -tg^{-1}(0) = 0$

- $w = w_0 = 1\ rad/s$

$\phi(1) = -\angle$ Denominador $\longrightarrow$ lo calculo pensando geométricamente en el plano complejo.

$H(j) = \frac{1}{0 + j\sqrt{2}} \Rightarrow \angle \text{Denom} = 90°$

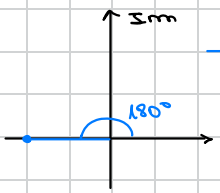


$\longrightarrow \phi(1) = -90°$

- $w \to \infty$

$H(wj) \xrightarrow[w\to\infty]{} \frac{1}{-w^2}$

$\measuredangle$ Denom $= 180°$ por $\mathbb{R} < 0$



$\longrightarrow \phi \xrightarrow[w\to\infty]{} -180°$

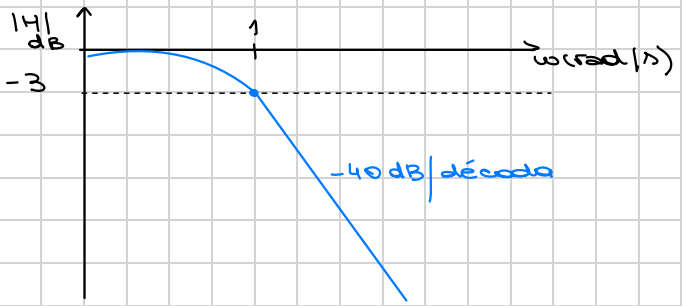
- Asintotas para Bode

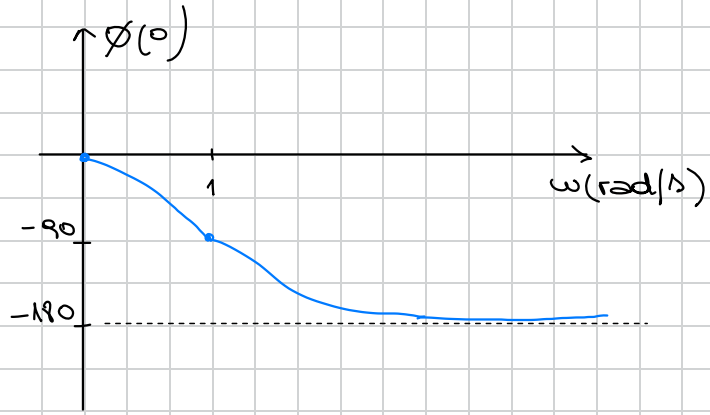
Después de ω_0, cada polo aporta $-20\,dB/década$. Entonces: $-40dB/década$

$\Rightarrow$ $\omega << 1 \rightarrow 0dB$

$\omega = 1 \rightarrow -3{,}01dB$

$\omega >> 1 \rightarrow -40\,dB/década$





- frecuencia de corte (ωc)

Para un pasabajos se obtiene cuando: $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |H(0)|$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\omega_c^4 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \longrightarrow 2 = \omega_c^4 + 1 \longrightarrow \omega c^4 = 1 \longrightarrow \boxed{\omega c = 1\ rad/s}$$

- Ancho de Banda (BW)

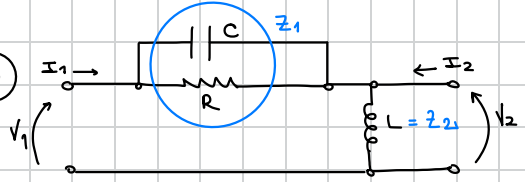
Para un pasa bajos: BW $0 \longrightarrow \omega c$

$$BW = \omega c - 0 = \omega c$$

$$BW = 1\ rad/s$$

$$BW_{Hz} = \frac{1}{2\pi} \approx 0{,}159\ Hz$$

(b)



$$Z_1 = Z_R // Z_C = \frac{1}{\frac{1}{R} + sC} = \frac{R}{1 + sCR}$$

$$Z_2 = s.L$$

Por divisor de tensión

- $H(s) = \frac{V_o}{V_i} \overset{\downarrow}{=} \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{s.L}{\frac{R}{1+sCR} + s.L} = \frac{(1+sCR).sL}{R + (1+sCR)sL} = \frac{sL + s^2CRL}{R + sL + s^2CRL}$

$$= \frac{CRL.\left(\frac{s}{CR} + s^2\right)}{CRL.\left(\frac{1}{CL} + \frac{s}{CR} + s^2\right)} = \boxed{\frac{s^2 + \frac{s}{CR}}{s^2 + \frac{s}{CR} + \frac{1}{CL}} = H(s)} \rightarrow \text{es mónico.}$$

- Calculamos los componentes comparando el denominador $s^2 + \frac{w_o}{Q}s + w_o^2$

- $\frac{w_o}{Q} = \frac{1}{CR}$ $\qquad$ - $w_o^2 = \frac{1}{CL}$

$$C = \frac{Q}{w_o.R} = \frac{\sqrt{2}/2}{1.1} F \qquad L = \frac{1}{C.w_o^2} = \frac{1}{C} = \frac{2}{\sqrt{2}} H$$

$$\boxed{C = \sqrt{2}/2\ F} \qquad \boxed{L = \sqrt{2}\ H}$$

- Reemplazamos en $H(s)$

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{s}{\frac{\sqrt{2}}{2}.1}}{s^2 + \frac{s}{\frac{\sqrt{2}}{2}.1} + \frac{1}{\frac{\sqrt{2}.\sqrt{2}}{2}}} = \boxed{\frac{s^2 + \sqrt{2}s}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}}$$

- Ceros: raíces del numerador

$$s(s + \sqrt{2}) = 0$$

$\boxed{z_1 = 0}$ $\qquad$ $\boxed{z_2 = -\sqrt{2}}$

- Polos: raíces del denominador

$$s^2 + \sqrt{2}.s + 1 = 0$$

coinciden con los del a)

$$\boxed{p_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j} \qquad \boxed{p_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j}$$

- Análisis del filtro $H(jw) = \frac{-w^2 + \sqrt{2}jw}{-w^2 + \sqrt{2}jw + 1}$

- $w \to 0$ $\qquad H(0) = \frac{0}{1} = 0$

$$\boxed{w \to 0 \quad |H| \longrightarrow 0}$$

- $w \to \infty$ $\qquad \lim_{w\to\infty} \frac{-w^2}{-w^2} \approx 1 = 0db$

$$\boxed{w \to \infty \quad |H| \longrightarrow 1 \text{ y } \phi \longrightarrow 0°}$$

las frecuencias bajas no pasan $\qquad$ las frecuencias altas pasan

FILTRO PASA ALTOS

- Calculamos el Módulo y fase

- $|H| = \frac{\sqrt{\omega^4 + 2\omega^2}}{\sqrt{(1-\omega^2)^2 + 2\omega^2}} = \boxed{\frac{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + 2}}{\sqrt{1+\omega^4}}}$

- $\boxed{\angle H = \arg(-\omega^2 + \sqrt{2}\,j\omega) - \arg(-\omega^2 + 2j\omega + 1)}$

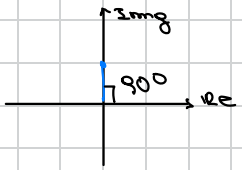
Ya vimos que: $\omega \to \infty \rightarrow |H| \to 1 \rightarrow 0\,dB$.

$\omega \to \infty \rightarrow \phi = 0°$

$\omega \to 0 \rightarrow |H| \to 0 \longrightarrow |H|_{dB} = 20\log_{10}(0) \longrightarrow -\infty\,dB$

$\phi = \lim_{\omega \to 0} H(j\omega) = \lim_{\omega \to 0} \frac{j\sqrt{2}\,\omega}{1} = j\sqrt{2}\,\omega$

frecs muy pequeñas



$\phi \to 90°$

$\omega = \omega_0 = 1\ rad/s \longrightarrow |H| = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \longrightarrow |H|_{db} = 20\log_{10}\sqrt{\frac{3}{2}} = 1{,}76\,dB$

- Analizamos polos y ceros.

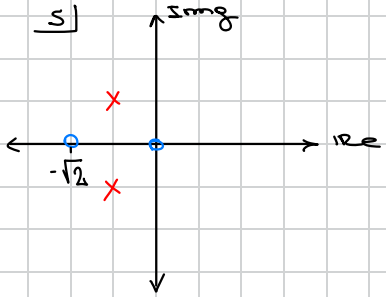
$\boxed{z_1 = 0}$ → aporta +20db/década desde bajas frecs

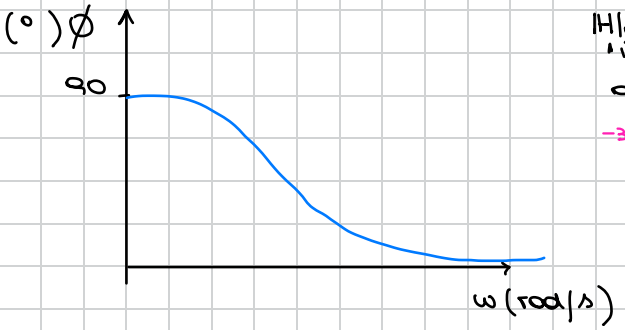
$\boxed{z_2 = -\sqrt{2}}$ → otros +20db/década en $\omega = \sqrt{2}$

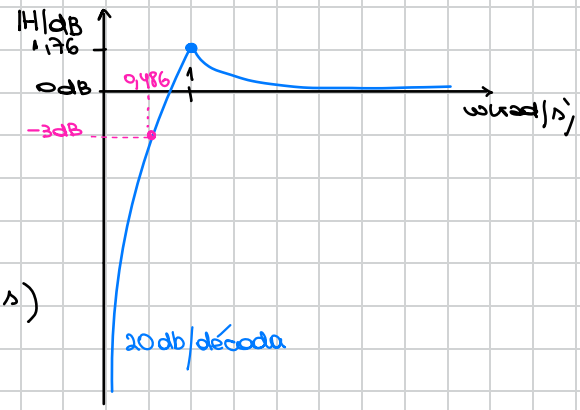
$H(j\omega) = \frac{-\omega^2 + \sqrt{2}\,j\omega}{-\omega^2 + \sqrt{2}\,j\omega + 1}$

Los polos aportan −40 db/década.

A altas frecuencias la pendiente termina siendo: $(+20 + 20 - 40)$ db/década $= 0$







- frecuencia de corte (ω_c)

En pasa altos: $|H(j\omega_c)| = \frac{|H(\infty)|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \longrightarrow$ en dB $|H(j\omega_c)| = -3{,}01\,dB$

$$\left(\frac{\omega_c\sqrt{\omega_c^2+2}}{\sqrt{1+\omega_c^4}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \longrightarrow \frac{\omega_c^2\cdot(\omega_c^2+2)}{1+\omega_c^4} = \frac{1}{2}$$

$$2\omega_c^4 + 4\omega_c^2 = 1 + \omega_c^4 \longrightarrow \omega_c^4 + 4\omega_c^2 - 1 = 0$$

↓ reemplazamos $X = \omega_c^2$

$$x^2 + 4x - 1 = 0$$

por calculadora:

$x_1 = -2 + \sqrt{5}$ $\qquad$ $x_2 = -2 - \sqrt{5}$ la descartamos porque $\omega_c^2 > 0 \Rightarrow x > 0$

$$\omega_c^2 = -2 + \sqrt{5}$$

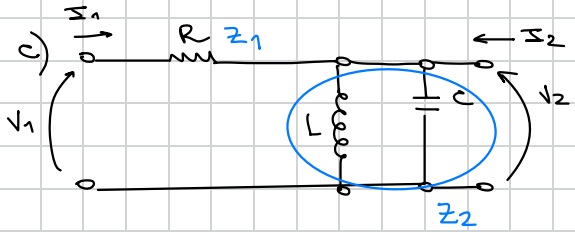
$$\omega_c = \sqrt{-2+\sqrt{5}} = \boxed{0{,}486 \text{ rad/s}}$$

- Ancho de Banda: en los pasa altos la banda pasante comienza en ω_c y se extiende hasta $\omega \to \infty$

$$\omega_c < \omega < \infty \quad \Rightarrow \quad BW = \omega_{max} - \omega_c = \infty - \omega_c$$

$\boxed{BW = \infty}$ → no presenta un ancho de banda finito.

c)



$$Z_2 = Z_L // Z_C = \frac{1}{\frac{1}{SL} + SC} = \frac{SL}{1 + S^2CL}$$

- $$H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{SL}{1+S^2CL}}{R + \frac{SL}{1+S^2CL}} = \frac{SL}{(1+S^2CL).R + SL} = \frac{SL}{R + S^2CLR + SL}$$

$$= \frac{RLC}{RLC} \cdot \frac{\frac{S}{RC}}{\frac{1}{LC} + S^2 + \frac{S}{RC}} = \boxed{\frac{\frac{S}{RC}}{S^2 + \frac{S}{RC} + \frac{1}{LC}}}$$

- Calculamos los componentes comparando el denominador $S^2 + \frac{\omega_0}{Q} S + \omega_0^2$

- $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$

$\boxed{C = \sqrt{2}/2 \text{ F}}$

- $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

$\boxed{L = \sqrt{2} \text{ H}}$

obtuvimos los mismos valores que en b.

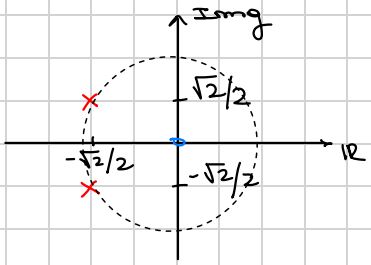
- Reemplazamos en $H(s)$

$$H(s) = \frac{\frac{S}{1 \cdot \sqrt{2}/2}}{S^2 + \frac{S}{\sqrt{2}/2} + \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2}}} = \boxed{\frac{\sqrt{2} \cdot S}{S^2 + \sqrt{2}S + 1}}$$

- Ceros: $\sqrt{2}.s = 0$ ⇓ $\boxed{z_1 = 0}$

- Polos: $s^2 + \sqrt{2}s + 1 = 0$ mismos que en a) y en b)

$$\boxed{p_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j} \qquad \boxed{p_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j}$$



- Reemplazamos $s=jw$ en $H(s)$

$$\boxed{H(jw) = \frac{\sqrt{2}\,jw}{-w^2 + \sqrt{2}\,jw + 1}}$$

Módulo → $|H| = \dfrac{\sqrt{2}w^2}{\sqrt{(1-w^2)^2 + 2w^2}} = \boxed{\dfrac{\sqrt{2}w}{\sqrt{1+w^4}}}$

- Comportamiento a bajas frecuencias

$w \to 0^+$: $|H| \to 0 \Rightarrow |H|_{dB} \to -\infty$

$H(jw) \to \dfrac{\sqrt{2}.w.j}{1} = \sqrt{2}.w.j$ Núm imaginario positivo, por lo que:

$\phi \to 90°$

- Comportamiento en $w = w_0 = 1$ rad/s.

- $|H(j)| = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 \to |H(j)|_{dB} = 20\log_{10}(1) = 0db$

- $H(j) = \dfrac{\sqrt{2}\,j}{-1 + \sqrt{2}j + 1} = 1$ Número Real $\Rightarrow \phi = 0°$

- Comportamiento para frecuencias altas

$w \to \infty$ $\quad |H(jw)| = \dfrac{\sqrt{2}\,w}{\sqrt{1+w^4}} \underset{w\to\infty}{=} \dfrac{\sqrt{2}.w}{w^2} \to 0$

$|H(jw)|_{dB} \to -\infty$

- $H(jw) = \dfrac{\sqrt{2}\,jw}{-w^2 + \sqrt{2}jw + 1} \xrightarrow[w\to\infty]{} \dfrac{\sqrt{2}wj}{-w^2} = -\dfrac{\sqrt{2}\,j}{w}$ núm imaginario negativa

$\phi \to -90°$

PASA BANDA ya que para frecuencias altas y bajas no deja pasar, pero para $w = w_0$ sí.

frecuencias	módulo (dB)	fase
$\omega \to 0$	$-\infty$	90°
$\omega = 1$	0dB	0°
$\omega \to \infty$	$-\infty$	-90°

- frecuencia de corte (ω_c) → como tenemos un pasa banda, tendremos dos frecuencias de corte ω_1 y ω_2.

$|H|_{máx} = 1$ los puntos de -3dB cumplen:

$$|H(j.\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \longrightarrow \frac{\sqrt{2}.\omega}{\sqrt{1+\omega^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(\omega.2)^2 = \left(\sqrt{1+\omega^4}\right)^2 \longrightarrow 4\omega^2 = 1+\omega^4$$

$$-\omega^4 + 4\omega^2 - 1 = 0$$

↓ Sustitución de variable $\omega^2 = X$

$$-x^2 + 4x - 1 = 0$$

por calculadora

$x_1 = 2+\sqrt{3}$ → $\omega_1 = \sqrt{2+\sqrt{3}}$

$\boxed{\omega_1 = 1{,}93 \text{ rad/s}}$

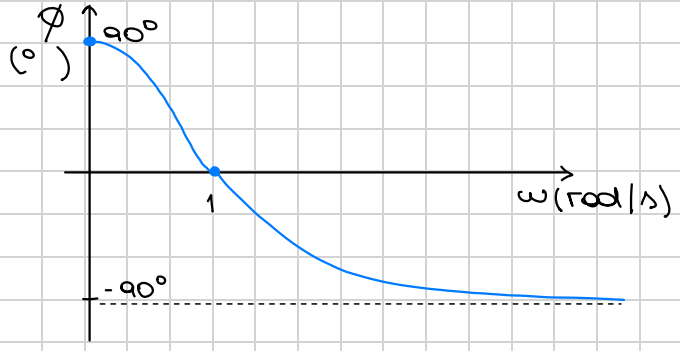
$x_2 = 2-\sqrt{3}$ → $\omega_2 = \sqrt{2-\sqrt{3}}$

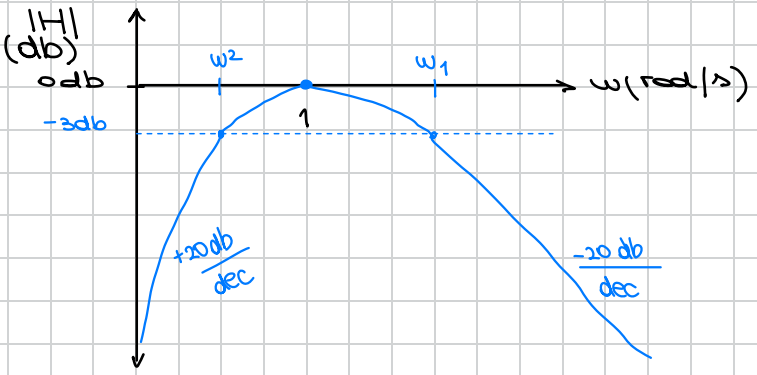
$\boxed{\omega_2 = 0{,}52 \text{ rad/s}}$

- Ancho de Banda: $BW = \omega_1 - \omega_2 = \sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{2}$

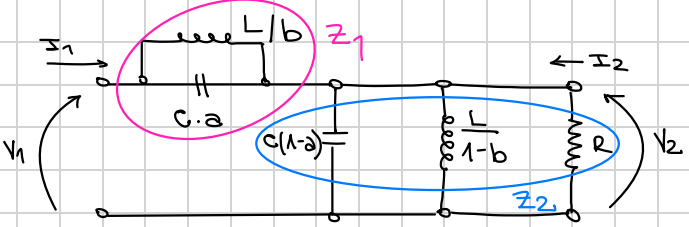
Como es pasa banda: $\boxed{BW = \frac{\omega_0}{Q}} = \frac{1}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$

fase





Bonus



$Z_2 = Z_c // Z_L // R$

$Z_1 = Z_c // Z_L$

$$Z_1 = \frac{1}{s.c.a + \frac{1}{\frac{L}{b}s}} = \frac{1}{s.c.a + \frac{b}{L.s}} = \frac{L.s}{s^2.c.a.L + b}$$

$$Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} + c(1-a).s + \frac{1-b}{L.s}} = \frac{sL}{\frac{sL}{R} + s^2.L.c(1-a) + 1-b}$$

- Por divisor de tensión: $H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$

$A = b + a.L.C.s^2$

$B = s^2.L.C(1-a) + s.\frac{L}{R} + (1-b)$

$$H(s) = \frac{\frac{sL}{B}}{\frac{sL}{A} + \frac{sL}{B}} = \frac{\frac{1}{B}}{\frac{B+A}{A.B}} = \frac{A.B}{B.(A+B)} = \frac{A}{A+B}$$

$$A + B = b + a.L.C.s^2 + s^2.L.C(1-a) + s.\frac{L}{R} + (1-b) = 1 + s.\frac{L}{R} + s^2.LC\left((1-a) + a\right)$$

$$A + B = 1 + s.\frac{L}{R} + s^2.LC$$

Entonces: $$H(s) = \frac{s^2.a.L.C + b}{s^2.LC + s.\frac{L}{R} + 1} = \frac{LC}{LC} \cdot \frac{s^2.a + \frac{b}{L.C}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

- Comparamos el denominador con $s^2 + \frac{w_0}{Q}s + w_0^2$

- $\frac{w_0}{Q} = \frac{1}{RC}$ ↓ $\boxed{C = \frac{Q}{w_0 R} = \frac{\sqrt{2}}{2}\,F}$

- $w_0^2 = \frac{1}{LC}$ $\boxed{L = \frac{1}{C} = \sqrt{2}\,H}$

$$\Rightarrow \boxed{H(s) = \frac{s^2.a + b}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}}$$

Los polos son los mismos que en los items anteriores

$$\boxed{P_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j} \qquad \boxed{P_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j}$$

Los ceros dependen de a y b.

$s^2.a = -b$

$s^2 = -\frac{b}{a}$ → $\boxed{Z_1 = j\sqrt{\frac{b}{a}}}$ $\boxed{Z_2 = -j\sqrt{\frac{b}{a}}}$

$w_z = w_0.\sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$

↓

frecuencia angular de los ceros, como caen sobre el eje imaginario:

$Z_{1,2} = \pm j.w_z$

⇒ a la frecuencia w_z el numerador se hace 0. Por lo tanto:

$$|H(jw_z)| = 0 \longrightarrow |H|_{dB} \to -\infty$$

Es la frecuencia que el filtro rechaza completamente.

↓

FILTRO NOTCH / ELIMINA BANDA

Los valores de a y b, nos permiten elegir esa frecuencia.

si $a = b \longrightarrow w_z = w_0 \cdot \sqrt{\frac{a}{a}} \longrightarrow w_z = w_0 = 1\ rad/s$

El filtro Notch quedaría centrado en la frecuencia natural del sistema.

- $a = b = 1$

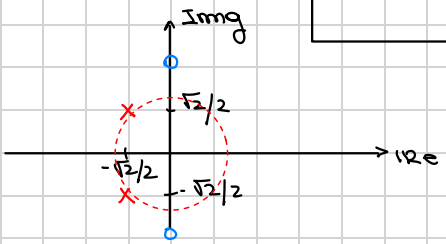
$$H(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

- ceros: $z_1 = +j$, $z_2 = -j$

- polos: $P_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j$, $P_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j$

- $s = jw \longrightarrow H(jw) = \frac{-w^2 + 1}{-w^2 + \sqrt{2}.w.j + 1}$

$$|H(jw)| = \frac{|1 - w^2|}{\sqrt{1 + w^4}}$$



- Comportamiento para bajas frecuencias

$w \to 0$: $H(0) \longrightarrow \frac{1}{1} = 1 \longrightarrow |H(0)| = 1$ y $|H(0)|_{dB} = 0 \longrightarrow$ las frecuencias bajas PASAN

$\varnothing = 0°$ por ser un número real

- Comportamiento para altas frecuencias

$w \to \infty$: $H(jw) \longrightarrow \frac{w^2}{w^2} \to 1 \longrightarrow |H| = 1$ y $|H|_{dB} = 0 \longrightarrow$ las frecuencias altas PASAN

$\varnothing = 0°$

- $w = w_0$ $\quad H(j) = \frac{-1 + 1}{j\sqrt{2}} = 0 \longrightarrow |H(0)| = 0$ y $|H(0)|_{dB} = -\infty \longrightarrow$ NO PASA esta frecuencia

fase no está definida.

Como tenemos: $0db \longrightarrow -\infty \longrightarrow 0db$ es un FILTRO NOTCH.

- frecuencias de corte: ω_1 y ω_2

$$|H(j\omega_c)| = \frac{|H|_{ref}}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{ganancia de referencia en la banda pasante}$$

$$|H|_{ref} = 1$$

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \longrightarrow \left(\frac{|1-\omega^2|}{\sqrt{1+\omega^4}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \longrightarrow \frac{(1-\omega^2)^2}{1+\omega^4} = \frac{1}{2}$$

$$2\left(1 - 2\omega^2 + \omega^4\right) = 1+\omega^4 \longrightarrow 2 - 4\omega^2 + 2\omega^4 - 1 - \omega^4 = 0$$

$$\omega^4 - 4\omega^2 + 1 = 0 \qquad x = \omega^2$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$x_1 = 2+\sqrt{3} \qquad x_2 = 2-\sqrt{3}$$

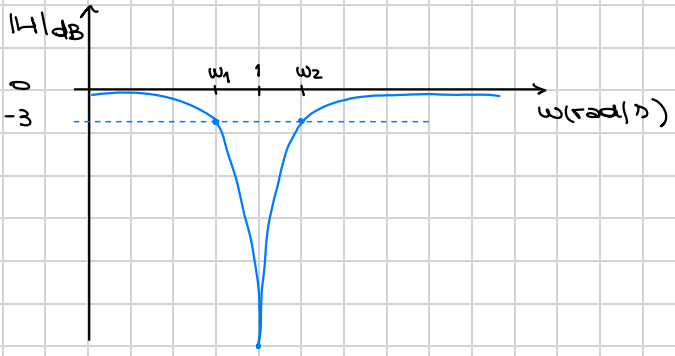
$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{2+\sqrt{3}} \approx 1{,}932 \frac{rad}{s}} \qquad \boxed{\omega_2 = \sqrt{2-\sqrt{3}} \approx 0{,}52\ rad/s}$$

son las mismas que para el pasabanda.

- Ancho de la banda rechazada.

$$\boxed{BW = \omega_1 - \omega_2 = \sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{2}\ rad/s = \frac{\omega_0}{Q}}$$

ω	$\lvert H\rvert_{dB}$	ϕ
$\omega \to 0$	0	0°
1	$-\infty$	—
$\omega \to \infty$	0	0°
ω_1	-3db	—
ω_2	-3db	—



Falta analizar la fase cerca de ω_0.

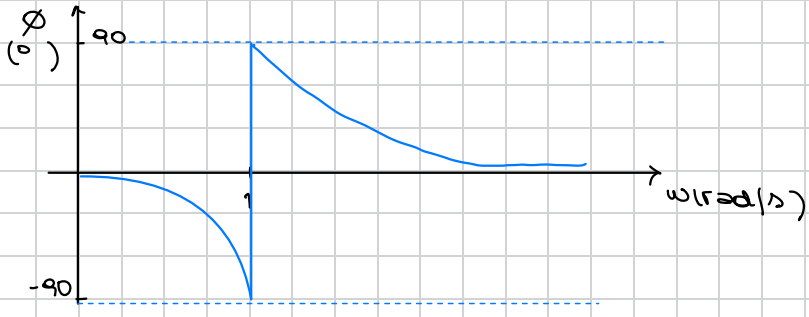
- Justo antes de $\omega_0 = 1$ $(\omega < 1)$

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2+1}{-\omega^2+1 + \sqrt{2}.\omega.j}$$

($-\omega^2+1 > 0$; $\sqrt{2}.\omega > 0$; y arcone agudo)

$\phi = \angle$ número $> 0 - \angle$ Imaginario en 1er cuadrante (casi imaginario puro)

$= 0^\circ - 90^\circ = -90^\circ$



- Justo después de $\omega_0 = 1 \longrightarrow \omega > 1 \rightarrow H(j\omega) = \frac{-\omega^2+1}{-\omega^2+1+\sqrt{2}.\omega.j}$

($-\omega^2+1 < 0$; $\sqrt{2}.\omega > 0$)

$\phi = \angle IR < 0 - \angle$ Imaginario en 1er C (casi puro) $= 180^\circ - 90^\circ$

$\hookrightarrow \phi = 90^\circ$

Bonus: $f_0 = 10KHz \longrightarrow \omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 20.000\pi \approx 62.831,9 \text{ rad/s}$

$R = 50\Omega$

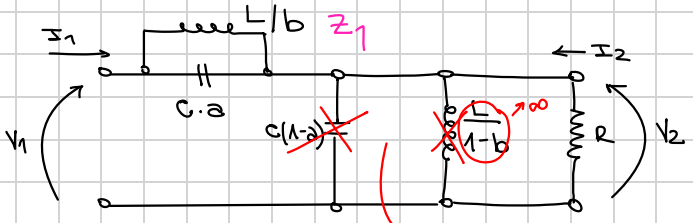
$Q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ → mantenemos

$a = b = 1$

Comparando el denominador de $H(s)$ con $s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2$ habíamos obtenido:

- $C = \frac{Q}{\omega_0 . R} = \frac{\sqrt{2}/2}{50\Omega . \omega_0} = \boxed{225,1 \text{ nF}}$
- $L = \frac{1}{\omega_0^2 . C} = \boxed{1,125 \text{ mH}}$

Ahora el rechazo ocurre en $\boxed{f_0 = 10KHz}$



equivalen a un circuito abierto.

Como $a = b = 1$ el circuito se simplifica